

Guía 2. Aplicaciones Computacionales en Negocios

Nicolas Merener

2026

1). Simulation by Ross, 4th edition, Chapter 3, Exercise 2. Si dividis todos los números generados $x_1, \dots, x_{10}$ por 200, para que estén entre 0 y 1, parece una secuencia azarosa? Qué media tienen? qué desviación estándar? como se comparan con la media y desviación estándar de una vble aleatoria uniforme entre $[0,1]$?

2). Una esfera de radio 1 en un espacio Euclidean de dimensión N es la región del espacio definida por $\sum_1^N x_i^2 \leq 1$. Su volumen tiene una fórmula analítica conocida (buscala).

Calculá el volumen de la esfera en dimensión N de manera numérica como la integral de una función que vale 1 dentro de la región y 0 afuera. Considerá dos métodos: integrar sobre una grilla cartesiana que particiona cada dimensión espacial desde -1 a 1 en incrementos de 1/10, y una algoritmo de Monte Carlo con 10 millones de puntos en el espacio N-dimensional donde las N coordenadas de cada punto son sampleadas de manera aleatoria, independiente y uniforme entre -1 y 1.

Cómo se comparan ambos métodos computaciones en error (vs la solución analítica) y en tiempo computacional, para N=3, 5 o 10?

3). Simulation by Ross, 4th edition, Chapter 3, Exercise 12

4). Simulation by Ross, 4th edition, Chapter 4, Exercise 1

5). Simulation by Ross, 4th edition, Chapter 5, Exercise 3

6). Simulation by Ross, 4th edition, Chapter 5, Exercise 7

7). Simulation by Ross, 4th edition, Chapter 5, Exercise 22